

Jour 11 — VLOOKUP

Bienvenue dans le **Sprint 2 : Excel pour le Data Analyst**. Ici, on commence à travailler sur un problème très courant : **relier des informations provenant de plusieurs tables**.

Questions de recherche

Réponds brièvement :

1. À quoi sert VLOOKUP ?

VLOOKUP (ou **RECHERCHEV**) sert à **rechercher une valeur dans la première colonne d'un tableau et à récupérer une information correspondante située dans une autre colonne**.

2. Quels sont les 4 arguments principaux de VLOOKUP ?

VLOOKUP / RECHERCHEV possède 4 arguments principaux :

Valeur recherchée → ce qu'on cherche.

Table_matrice → la plage dans laquelle on effectue la recherche.

No_index_col → numéro de la colonne contenant le résultat à récupérer.

Valeur_proche → indique si on veut une correspondance approximative ou exacte :

FAUX → correspondance exacte

VRAI → correspondance approximative

3. Que représente le numéro d'index de colonne ?

Le **numéro d'index de colonne** indique **quelle colonne Excel doit retourner comme résultat**, en comptant à partir de la première colonne de la **table_matrice**.

4. Quelle est la différence entre une recherche exacte et approximative ?

Recherche exacte (FAUX) : Excel cherche **exactement** la valeur demandée. Si elle n'existe pas, il renvoie une erreur.

Recherche approximative (VRAI) : Excel cherche la valeur **la plus proche**, généralement inférieure ou égale à la valeur recherchée. Le tableau doit être **trié dans l'ordre croissant**.

5. Pourquoi la valeur recherchée doit-elle se trouver dans la première colonne de la table ?

Parce que la fonction commence sa recherche **dans cette colonne**.

Elle cherche la valeur dans cette première colonne, puis se déplace **vers la droite** pour récupérer l'information demandée.

6. Que se passe-t-il si Excel ne trouve pas la valeur recherchée ?

Si Excel **ne trouve pas la valeur recherchée**, le résultat dépend du type de recherche :

- Avec **FAUX** (recherche exacte) → Excel renvoie **#N/A**.
- Avec **VRAI** (recherche approximative) → Excel cherche la valeur correspondante la plus proche. Si aucune valeur appropriée n'existe, il peut également renvoyer une erreur.

Pratique

Créer une feuille :

Pratique_VLOOKUP

Exercice 1 — Première recherche

Créer ce petit tableau :

Product_ID	Produit	Prix
P001	Ordinateur	450000
P002	Souris	15000
P003	Clavier	25000
P004	Écran	120000
P005	Casque	30000

Dans une autre zone :

Product_ID recherché	Résultat
P003	

Utiliser **VLOOKUP** pour retrouver le nom du produit.
Puis retrouve son prix.

Exercice 2 — Recherche exacte

Recherche :

P004

avec une recherche exacte.

Teste ensuite :

P999

Observe l'erreur retournée.

Question

Pourquoi une recherche exacte est-elle généralement plus adaptée lorsqu'on travaille avec des identifiants ?

Parce qu'un **identifiant doit correspondre exactement à une seule valeur**.

Exercice 3 — Changer la colonne retournée

À partir du même **Product_ID**, utilise **VLOOKUP** pour récupérer :

1. Le nom du produit.
2. Son prix.

Observe comment changer le **numéro d'index de colonne**.

Il faut changer le numéro d'index de colonne pour retrouver la valeur rechercher

Exercice 4 — Recopier la formule

Ajoute plusieurs **Product_ID** :

P001

P003

P005

P002

P004

Utilise une seule formule **VLOOKUP**, puis recopie-la vers le bas.

Observe ce qui arrive aux références.

La plage de recherche **se décale**, ce qui provoque des résultats incorrects.

On doit toujours utiliser les références absolues(\$).

Mini-projet — Construire un catalogue de produits

Contexte

Une entreprise possède deux tables séparées :

Table 1 — Catalogue

Elle contient les informations détaillées sur les produits.

Table 2 — Recherche

Elle contient uniquement des identifiants produits.

Ton objectif est de construire un système permettant de retrouver automatiquement les informations d'un produit à partir de son **Product_ID**.

Étape 1 — Créer le catalogue

Créer une feuille :

Catalogue

avec **50 produits**.

Colonnes :

Product_ID	Produit	Catégorie	Prix	Stock
------------	---------	-----------	------	-------

Exemple :

Product_ID	Produit	Catégorie	Prix	Stock
------------	---------	-----------	------	-------

P001	Laptop HP	Informatique	450000	15
P002	Souris Logitech	Informatique	15000	50

Étape 2 — Créer la zone de recherche

Créer une deuxième feuille :

Recherche_Produit

Ajoute une cellule où l'utilisateur saisit un **Product_ID**.

Exemple :

Product_ID : P015

Le système doit automatiquement afficher :

Information	Résultat
Produit	
Catégorie	
Prix	
Stock disponible	

Utiliser **VLOOKUP** pour chaque information.

Étape 3 — Utiliser la recherche exacte

Toutes les recherches doivent utiliser :

FALSE

ou son équivalent selon ta version d'Excel.

Pourquoi ?

Parce qu'un **Product_ID** est un **identifiant** : on cherche **P015**, pas une valeur approximativement proche.

Challenge

Ajoute une colonne dans la feuille **Recherche_Produit** contenant plusieurs identifiants :

P003

P015

P027

P042

P999

Utiliser **VLOOKUP** pour récupérer les informations de chaque produit.

Observe le résultat pour :

P999

Ne cherche pas encore à corriger l'erreur avec **IFERROR**. L'objectif est de comprendre le **comportement naturel de VLOOKUP** lorsqu'une valeur n'existe pas.

Résultat attendu

Ton fichier doit fonctionner comme ceci :

Je saisis un **Product_ID** → Excel recherche ce produit dans le catalogue → les informations correspondantes apparaissent automatiquement.

Par exemple :

Product_ID : P015

Produit : Clavier mécanique

Catégorie : Informatique

Prix : 45000

Stock disponible : 12